Datasets de imágenes para detección de agua e inundaciones en el Perú

Hallazgo principal: no encontré un dataset público, listo para entrenar y con máscaras de inundación, específico para Lima Metropolitana o Callao. Sí verifiqué imágenes y flujos reproducibles para Lima —especialmente Chosica, en la cuenca del Rímac— y varios recursos concretos para Piura, Tumbes, Iquitos y la costa norte durante El Niño costero 2017. La mayoría de opciones peruanas son **fuentes para construir un dataset (C)** o **datasets documentados en investigaciones sin descarga pública confirmada (B)**; son pocas las colecciones peruanas etiquetadas de acceso directo (A). [1] [2] [3] [4]

Convención de categorías

- **A — Dataset disponible:** imágenes y/o etiquetas con descarga o acceso verificable.
- **B — Dataset mencionado en investigación:** documentado, pero sin repositorio público confirmado o sujeto a solicitud.
- **C — Fuente para construir dataset:** permite obtener imágenes peruanas concretas, pero requiere descarga, recorte, procesamiento y etiquetado.

Tabla resumen

#	Nombre / investigación	Cat.	Ubicación en Perú	Aplicación	Imágenes / sensor	Etiquetas / tarea	Acceso
1	Análisis de inundación en Chosica y Piura con Sentinel-1	C	Chosica, cuenca del Rímac, Lima; Piura	Inundación y cambio antes/después	Sentinel-1 SAR, VV, 10 m	No públicas; detección de cambio / umbral	Imágenes identificadas; descarga vía Copernicus [1]
2	Tesis UNMSM: cuenca Bajo Piura	C	Cuenca Bajo Piura, Piura	Inundación El Niño 2017	Sentinel-1 SAR + Sentinel-2 óptico	Clustering no supervisado; sin máscaras públicas	Tesis abierta; escenas y fechas especificadas [2] [5]
3	Mapeo SAR del El Niño costero en Piura	C	Chulucanas, Piura	Inundación, agua antes/después	Sentinel-1 GRD, VV/VH según adquisición	Máscaras de agua e inundación generables	Código abierto en GitHub; exporta raster y shapefile [6]
4	Flood susceptibility and extent, bajo Piura	C	Cuenca baja del río Piura	Extensión de inundación 2017	Sentinel-1 SAR	Mapa de extensión; sin dataset etiquetado público confirmado	Artículo abierto; datos en repositorios según declaración [7]
5	Dataset Piura usado por MFF-Net	B	Cuenca del río Piura	Segmentación de inundación	Sentinel-1, 20 imágenes VV + 20 VH	Usado para evaluación de segmentación	Acceso no confirmado; citado como dataset de 2017 [8]

#	Nombre / investigación	Cat.	Ubicación en Perú	Aplicación	Imágenes / sensor	Etiquetas / tarea	Acceso
6	Fusion decision-level para Piura 2017	B/C	Cuenca del río Piura	Agua pre/post y inundación	Sentinel-1 VV/VH y Sentinel-2; recortes 512×512	Agua, no agua y sin datos en entrenamiento; inferencia en Piura	Escenas y fechas publicadas; dataset propio no confirmado [9]
7	Umbrales de inundación, cuenca del Tumbes	C	Cuenca del río Tumbes	Agua/inundación, siete eventos	Sentinel-1 IW GRD, 10 m, polarización VV	Máscaras binarias agua/no agua; identificadores de escena	Metodología y scene IDs públicos; imágenes vía GEE/Copernicus [3]
8	MAAP #56: inundaciones costa norte	C	Piura y costa norte peruana	Inundación y lagunas temporales	Sentinel-1 SAR; Planet como apoyo	Estimación preliminar de áreas inundadas	Informe e imágenes de resultados disponibles [10] [11]
9	Mapeo de inundaciones en Iquitos con GEE	C	Iquitos, Loreto	Inundación urbana y afectación	Sentinel-1 GRD, VV, TIFF, 10 m, 2015–2021	Detección de cambio binaria	Flujo reproducible; imágenes desde GEE [4] [12]
10	Proyecto PUCP: cuerpos de agua en Catacaos	B	Catacaos, Piura	Cuerpos de agua, inundación y huaycos	Imágenes satelitales multitemporales pre/post evento	Anotación visual por especialistas; deep learning propuesto	Proyecto documentado; disponibilidad de imágenes no confirmada [13]
11	Tesis PUCP: segmentación de agua con PeruSAT-1	B	Perú; institución en Lima	Agua superficial / segmentación	PeruSAT-1	Segmentación con pocas etiquetas	Tesis referenciada; acceso al dataset no confirmado [13]
12	Estudio SENAMHI del río Chillón	C / complemento	Curso inferior del río Chillón, Lima	Peligro de inundación, no inundación observada	No es dataset de imágenes; estudio hidrológico	Referencia para seleccionar fechas y validar etiquetas	Acceso abierto [14]
13	Estudio SENAMHI del río Lurín	C / complemento	Curso inferior del río Lurín, Lima	Peligro de inundación	No es dataset de imágenes	Referencia para eventos y validación	Acceso abierto [14]
14	Inventario SENAMHI de eventos de inundación	Complemento	Todo el Perú	Eventos y desbordes históricos	Tabular; sin imágenes	Fechas/ubicaciones para buscar pares de imágenes	PDF de acceso abierto [15] [14]
15	AI4G Flood Dataset	C condicional	Global; subconjunto peruano no verificado	Detección de inundación	Sentinel-1 SAR; GeoTIFF	Detecciones de inundación, no máscaras manuales	Descarga en Hugging Face; verificar escenas peruanas antes de usar [16]

#	Nombre / investigación	Cat.	Ubicación en Perú	Aplicación	Imágenes / sensor	Etiquetas / tarea	Acceso
16	WorldFloodType Dataset	C condicional	Global; subconjunto peruano no verificado	Segmentación y tipo de inundación	Sentinel-2 RGB + máscaras	Máscaras de extensión y clase de inundación	Descarga en Zenodo; confirmar presencia de Perú [17]
17	MMFlood	C condicional	Global, 42 países; subconjunto peruano no verificado	Delineación de inundación	Sentinel-1 VV/VH, DEM, hidrografía	1,748 pares SAR con anotaciones pixel-level	Descarga en Zenodo; confirmar escenas peruanas [18]
18	Tesis Tumbes: riesgo e imágenes satelitales	C	Ciudad y cuenca de Tumbes	Zonas inundables y cambio de cauce	Imágenes satelitales no especificadas en el resumen	Análisis de inundabilidad / riesgo	Tesis accesible; dataset no publicado [19]

Fichas verificables

1. Chosica y Piura con Sentinel-1 — la opción más directa para Lima

- **Categoría:** C.
- **Ubicación:** Chosica, cuenca del Rímac, Lima Metropolitana; y Piura.
- **Aplicación:** inundación y detección de cambios entre una imagen previa y otra posterior al evento.
- **Datos:** Sentinel-1A/B, SAR, polarización VV, tamaño de píxel de 10 m. Para Piura se documentan escenas del 12 de abril de 2016 y 20 de marzo de 2017; para Chosica se menciona una escena del 27 de marzo de 2017. [1]
- **Etiquetas:** no hay máscaras públicas; el método compara imágenes y delimita áreas afectadas por diferencia. [1]
- **Acceso:** el artículo indica descarga desde Copernicus Open Access Hub; el portal actual es Copernicus Data Space Ecosystem. [1]
- **Utilidad:** es la evidencia más concreta que encontré de imágenes Sentinel-1 para un sector de Lima vinculado al Rímac.
- **Limitación:** es un artículo metodológico, no un dataset etiquetado; deberá reconstruir los recortes y crear máscaras. [1]
- **Enlace:** PDF del artículo. [1]

2. Tesis UNMSM — Bajo Piura, El Niño 2017

- **Categoría:** C.
- **Ubicación:** cuenca Bajo Piura, región Piura.
- **Aplicación:** mapeo de inundación durante El Niño costero 2017.
- **Datos:** Sentinel-1 SAR con apoyo de Sentinel-2; par temporal con imagen previa del 3 de febrero de 2017 y imagen durante el evento del 4 de abril de 2017. Se exige compatibilidad de dirección de vuelo y polarización entre ambas fechas. [2]
- **Etiquetas:** no publica máscaras; aplica K-means no supervisado con seis clases. [2]
- **Acceso:** tesis de acceso abierto en el repositorio UNMSM y registrada en ALICIA. [5] [2]

- **Utilidad:** define un par antes/durante de alta utilidad para generar etiquetas por umbral o revisión manual.
- **Limitación:** clustering no supervisado no equivale a una máscara validada de inundación.[2]
- **Enlaces:** Repositorio UNMSM y ALICIA.[5] [2]

3. SAR_Flood_Peru — flujo reproducible para Chulucanas, Piura

- **Categoría:** C.
- **Ubicación:** distrito de Chulucanas, Piura.
- **Aplicación:** extensión de inundación mediante comparación pre/post evento.
- **Datos:** Sentinel-1 GRD en Google Earth Engine; filtrado por órbita, polarización, resolución y fechas.
- **Etiquetas:** el flujo genera máscaras de agua previa, agua posterior y máscara de inundación por expansión del agua; no son anotaciones humanas.
- **Formatos:** exporta imagen ráster de extensión de inundación y vectorial shapefile a Google Drive.[6]
- **Acceso:** repositorio público en GitHub.[6]
- **Utilidad:** puede adaptarse directamente a Lima cambiando el AOI a Rímac, Chillón o Lurín.
- **Limitación:** los umbrales Otsu y el filtrado por pendiente requieren validación local; no es un dataset de entrenamiento.[6]
- **Enlace:** GitHub: SAR_Flood_Peru.[6]

4. Extensión de inundación 2017 en la cuenca baja de Piura

- **Categoría:** C.
- **Ubicación:** cuenca baja del río Piura.
- **Aplicación:** extensión máxima de inundación durante El Niño costero 2017.
- **Datos:** Sentinel-1; fechas previas del 17 de julio y 27 de septiembre de 2016, y fechas del evento del 20, 23 y 26 de marzo y 4 de abril de 2017.
- **Resultado documentado:** 1,637.2 km^2 inundados, principalmente cerca del nivel del mar.[7]
- **Etiquetas:** mapa de extensión de inundación derivado con NDFI; no se confirma un archivo de máscaras descargable.
- **Acceso:** artículo abierto; su declaración indica que los datasets están en repositorios en línea, pero el fragmento consultado no permite confirmar el enlace exacto.[7]
- **Enlace:** Frontiers in Environmental Science.[7]

5. Dataset Piura citado por MFF-Net

- **Categoría:** B.
- **Ubicación:** cuenca del río Piura.
- **Aplicación:** segmentación / delineación de inundación.
- **Datos:** 20 imágenes Sentinel-1 en polarización VV y 20 en VH, asociadas a la inundación de 2017.[8]
- **Etiquetas:** el artículo lo emplea para evaluar modelos de segmentación, pero no muestra en el fragmento consultado dónde descargar las imágenes o anotaciones.[8]
- **Acceso:** no confirmado; sería el primer candidato para solicitar a los autores.

- **Enlace:** MFF-Net, MDPI Remote Sensing. [8]

6. Piura 2017 con Sentinel-1 y Sentinel-2, recortes 512×512

- **Categoría:** B/C.
- **Ubicación:** cuenca del río Piura.
- **Aplicación:** agua superficial previa y posterior; inundación por resta de extensiones de agua.
- **Datos:** Sentinel-2 del 16 de febrero y 26 de febrero de 2017; Sentinel-1 del 3 de febrero y 27 de febrero de 2017. Los datos se procesaron a recortes de 512×512 píxeles. [9]
- **Etiquetas:** el entrenamiento usó Sen1Floods11, con clases agua, no agua y sin datos; para Piura se infiere la inundación, no se publica una máscara peruana. [9]
- **Acceso:** las escenas son recuperables desde Copernicus/GEE; el dataset procesado del artículo no aparece como descarga pública en el material consultado. [9]
- **Enlace:** PDF del artículo. [9]

7. Cuenca del Tumbes — siete eventos con identificadores Sentinel-1

- **Categoría:** C.
- **Ubicación:** cuenca del río Tumbes.
- **Aplicación:** agua/inundación y umbrales de alerta hidrológica.
- **Datos:** Sentinel-1 C-band, modo IW, productos GRD, 10 m; serie histórica con siete eventos de inundación, incluidos tres que cubren inicio, pico y decaimiento de El Niño costero 2017.
- **Polarización:** VV; el método genera una máscara binaria agua/no agua.
- **Etiquetas:** máscaras generadas por umbral, con escenas e identificadores publicados en la Tabla 1. [3]
- **Acceso:** metadatos y metodología abiertos; las imágenes se obtienen desde GEE/Copernicus. [3]
- **Enlace:** MDPI Remote Sensing. [3]

8. MAAP #56 — inundaciones de la costa norte, 2017

- **Categoría:** C.
- **Ubicación:** costa norte, con énfasis en Piura y lagunas temporales La Niña y La Niña Sur.
- **Aplicación:** inundación y saturación de agua.
- **Datos:** análisis con Sentinel-1; el informe muestra estimaciones preliminares de áreas inundadas y comparaciones de lagunas entre fines de enero y marzo de 2017. [10]
- **Etiquetas:** estimación cartográfica preliminar, no máscaras pixel-level descargables.
- **Acceso:** informe web abierto. [10]
- **Enlaces:** MAAP #56 y MAAP, archivo Perú. [11] [10]

9. Iquitos — Sentinel-1 en Google Earth Engine, 2015–2021

- **Categoría:** C.
- **Ubicación:** ciudad metropolitana de Iquitos, Loreto.
- **Aplicación:** mapeo de inundación y afectación urbana.

- **Datos:** Sentinel-1 SAR GRD, dual polarización C-band; imágenes TIFF de 10 m entre 2015 y 2021; se empleó VV y órbita ascendente. [4] [12]
- **Etiquetas:** máscara binaria por detección de cambio y umbral; no hay anotaciones manuales publicadas. [4]
- **Acceso:** imágenes desde el catálogo de Google Earth Engine. [4]
- **Enlaces:** Scielo y artículo UNAL. [12] [4]

10. Proyecto PUCP — cuerpos de agua en Catacaos

- **Categoría:** B.
- **Ubicación:** distrito de Catacaos, Piura.
- **Aplicación:** cuerpos de agua, inundaciones y huaycos; evaluación de daño post-desastre.
- **Datos:** imágenes satelitales multitemporales previas y posteriores a El Niño costero, obtenidas de bancos libres; sensor y número de imágenes no especificados en la ficha consultada. [13]
- **Etiquetas:** caracterización visual por especialistas con herramientas semiautomáticas; el proyecto buscaba automatizar la extracción con deep learning. [13]
- **Acceso:** proyecto registrado por Prociencia; no se confirma repositorio de imágenes o etiquetas. [13]
- **Enlace:** Ficha Prociencia. [13]

11. Tesis PUCP — segmentación de agua con PeruSAT-1

- **Categoría:** B.
- **Ubicación:** no especificada con precisión en la ficha consultada; la institución está en Lima.
- **Aplicación:** detección de cuerpos de agua mediante segmentación semántica con pocas etiquetas.
- **Datos:** imágenes del satélite peruano PeruSAT-1.
- **Etiquetas:** segmentación semántica; cantidad y formato no especificados en la fuente consultada. [13]
- **Acceso:** título documentado en Prociencia; no se confirma descarga del dataset. [13]
- **Enlace:** Ficha Prociencia. [13]

12–14. SENAMHI: Chillón, Lurín e inventario nacional

- **Categoría:** C/complemento; **no son datasets de imágenes**.
- **Ubicación:** curso inferior del río Chillón y del río Lurín, ambos en Lima; inventario nacional de eventos.
- **Aplicación:** los estudios de Chillón y Lurín caracterizan peligro hidrológico-fluvial; el inventario registra eventos y desbordes. No deben confundirse con inundaciones observadas en imágenes. [14] [15]
- **Utilidad para su proyecto:** sirven para elegir fechas de eventos, delimitar tramos vulnerables y validar máscaras derivadas de Sentinel-1/2. [14]
- **Enlaces:** Repositorio SENAMHI — inundaciones y Inventario PDF. [15] [14]

15–17. Colecciones globales con posible uso peruano

- **AI4G Flood Dataset:** producto global de detecciones de inundación derivadas de Sentinel-1 SAR entre octubre de 2014 y septiembre de 2024; entrega GeoTIFF con buffers de 80 y 240 m. Es descargable, pero **no verifiqué un subconjunto o escena peruana específica**, por lo que debe tratarse como fuente condicional. [16]
- **WorldFloodType:** 464 escenas Sentinel-2 RGB con máscaras de extensión de inundación y clases fluvial, pluvial o costera, de 120 eventos en 48 países. Descargable en Zenodo, pero **no confirmé escenas del Perú.** [17]
- **MMFlood:** 1,748 pares Sentinel-1 VV/VH con anotaciones pixel-level, DEM e hidrografía, para 95 eventos en 42 países. Descargable en Zenodo, pero **no confirmé que incluya Perú**; no debe contarse como dataset peruano sin esa comprobación. [18]
- **Enlaces:** AI4G, WorldFloodType, MMFlood. [16] [17] [18]

18. Tesis sobre Tumbes y eventos El Niño

- **Categoría:** C.
- **Ubicación:** cuenca baja Puyango-Tumbes y ciudad de Tumbes.
- **Aplicación:** identificación de zonas inundables y variación del cauce mediante imágenes satelitales; es análisis de riesgo, no un dataset de inundación observada. [19]
- **Datos y etiquetas:** el resumen no especifica sensor, número de escenas ni formato. [19]
- **Acceso:** tesis disponible; dataset no publicado. [19]
- **Enlace:** Repositorio Universidad de Chile. [19]

Las cinco opciones más útiles para comenzar

1. **Chosica + Sentinel-1 (opción 1):** única opción verificada que apunta directamente a Lima Metropolitana y la cuenca del Rímac; permite reconstruir un caso de inundación con SAR VV de 10 m. [1]
2. **SAR_Flood_Peru (opción 3):** código abierto que ya implementa el flujo pre/post, Otsu, filtrado y exportación de máscaras; es la base más práctica para adaptarlo a Rímac, Chillón y Lurín. [6]
3. **Cuenca del Tumbes (opción 7):** aporta siete eventos documentados, identificadores de escenas Sentinel-1, resolución de 10 m y un esquema binario agua/no agua. [3]
4. **Tesis UNMSM Bajo Piura (opción 2):** entrega un par temporal claro —3 de febrero y 4 de abril de 2017 — con Sentinel-1 y apoyo óptico Sentinel-2. [2]
5. **Iquitos con GEE (opción 9):** útil si necesita una serie temporal peruana más larga, 2015–2021, y un procedimiento reproducible en TIFF de 10 m. [12] [4]

Investigaciones cuyo dataset conviene solicitar

- **MFF-Net / dataset Piura 2017:** 20 imágenes VV y 20 VH; contactar a los autores del artículo para pedir imágenes, máscaras o identificadores. [8]
- **Proyecto PUCP de Catacaos:** imágenes multitemporales y anotaciones de cuerpos de agua; solicitar al equipo de la PUCP. [13]
- **Tesis PUCP con PeruSAT-1:** posible dataset de segmentación de agua con imágenes nacionales; solicitar a la escuela o autor. [13]

- **Frontiers, bajo Piura:** el artículo declara datos en repositorios en línea; revisar material suplementario y contactar autores si el enlace no aparece. [7]

Ruta concreta para construir un dataset de Lima

Zona prioritaria: curso inferior y medio del Rímac, con énfasis en Chosica; como segunda prioridad, curso inferior de Chillón y Lurín. La evidencia disponible ya respalda el uso de Sentinel-1 en Chosica. [1]

Imágenes:

- Sentinel-1 IW GRD, 10 m, bandas/polarizaciones VV y VH; usar la misma órbita y polarización en cada par. [3] [6]
- Sentinel-2 L2A, 10 m, bandas RGB y NIR para índices de agua como NDWI o MNDWI; útil para validar máscaras SAR cuando no hay nubes. [2] [9]
- PlanetScope, si consigue acceso, para validación de alta resolución; en Tumbes se usó como referencia para calibrar umbrales. [3]

Fechas y eventos:

- El Niño costero 2017, especialmente febrero–abril, que es el periodo documentado para Piura y con una escena de Chosica en marzo de 2017. [2] [1]
- Eventos recientes de lluvias intensas en Lima; el inventario de SENAMHI y los estudios de Chillón y Lurín permiten seleccionar fechas y tramos. [15] [14]

Etiquetas y procesamiento:

1. Descargar pares pre/post desde Copernicus Data Space o GEE.
2. Aplicar filtrado de speckle, calibración y corrección geométrica; en GEE los productos GRD ya incluyen preprocesamiento estándar. [4] [3]
3. Generar máscaras iniciales con Otsu sobre VV y filtrar falsos positivos con pendiente/HAND, siguiendo el enfoque de Tumbes y SAR_Flood_Peru. [6] [3]
4. Corregir manualmente las máscaras usando Sentinel-2 RGB/NIR, ortofotos o imágenes de Planet cuando estén disponibles.
5. Guardar cada muestra como GeoTIFF de imagen + GeoTIFF/PNG de máscara, con metadatos de fecha, sensor, órbita, polarización, AOI y tipo de evento: inundación observada, agua permanente o área de peligro.
6. Separar explícitamente agua permanente de inundación: la inundación debe derivarse de la expansión del agua entre pre y post evento. [9] [6]

Advertencia de verificación: los enlaces de Copernicus Open Access Hub citados en artículos antiguos pueden estar obsoletos; el reemplazo operativo es Copernicus Data Space Ecosystem. No verifiqué descargas efectivas de cada escena individual; verifiqué que los artículos y repositorios documentan escenas, fechas, sensores y flujos de obtención. [3] [6] [1]

⁂

1. https://thesai.org/Downloads/Volume10No2/Paper_46-Flood_Analysis_in_Peru_using_Satellite_Image.pdf
2. https://gestionrepo.unmsm.edu.pe/items/98ac13c8-e5cb-49fa-bd1c-bf890bf78cf2
3. https://www.mdpi.com/2072-4292/18/10/1493
4. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532023000500129
5. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNMS_2169266253b49466b5d30584577a870e/Details

6. https://github.com/xxguisseppe/SAR_Flood_Peru
7. https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2025.1672107/full
8. https://www.mdpi.com/2072-4292/18/1/123
9. https://pdfs.semanticscholar.org/b6a6/018b9f3e0f4a853c48c8af1421ed0384f4f5.pdf
10. https://www.maapprogram.org/floods/
11. https://www.maapprogram.org/ftr_country/peru/page/11/
12. https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/download/111063/91954?inline=1
13. https://observatorio.prociencia.gob.pe/DetalleSubvencion/woz8JBtd/131-2018
14. https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/163/browse?type=subject&value=Inundaciones
15. https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-99.pdf
16. https://huggingface.co/datasets/ai-for-good-lab/ai4g-flood-dataset
17. https://zenodo.org/records/20225841
18. https://zenodo.org/records/6534637
19. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/168215
20. https://repositorio.lamolina.edu.pe/items/d6e947c5-ce2c-4490-ae15-6dd0bfee2a22
21. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/4547?show=full
22. https://repositorio.upse.edu.ec/items/a83abbc5-c01a-4390-b76c-37dc9ad59fb0
23. https://repositorio.lamolina.edu.pe/collections/e001b2a4-eb72-43b2-8444-0099a2697bb4
24. https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01401SENA-100.pdf
25. https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/16849/Asenjo_CF.pdf?sequence=1
26. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/entities/publication/02f889d7-3663-5a89-8314-16ebccd4e91f
27. https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/9128
28. https://repositorio.utea.edu.pe/server/api/core/bitstreams/fd8f7a2d-b4ff-43f7-b3d4-efeb6ff49771/content
29. https://repositorio.igp.gob.pe/browse/title?scope=ede0784a-010b-4b34-8563-5bf3a95658da
30. https://zenodo.org/records/12747177
31. https://zenodo.org/records/13366122
32. https://huggingface.co/datasets/nasa-impact/EO-via-NLP
33. https://huggingface.co/datasets/miracle10/EarthVerse/viewer/default/tasks?p=3
34. https://zenodo.org/records/7866962
35. https://huggingface.co/datasets/faviolc/monthlypm25/tree/main/Peru
36. https://huggingface.co/datasets/paulelliotco/synthetic-disaster-reports
37. https://huggingface.co/datasets/nasa-impact/EO-via-NLP/viewer/default/train
38. https://zenodo.org/records/18647054
39. https://huggingface.co/datasets/TheFinAI/es-ocr
40. https://www.kaggle.com/datasets/cpanag/aifloodsense
41. https://zenodo.org/records/19288171
42. https://zenodo.org/records/17352136
43. https://huggingface.co/datasets/AaronKao/UnivEARTH